

ØKT 2 AV 2 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 8

Tåler Nordlys å miste 3 000 timer?

Et nybygg som ikke er kontraktsfestet, kan bli skjøvet til 2028. Kari vurderer fire tiltak.

Nullpunktsanalyse

HVA KAPITLET HANDLER OM

Serviceavdelingen til Tom Berg føler at den har mye å gjøre, og taper likevel penger — 567 000 kroner i året med de 210 oppdragene som er planlagt. Nullpunktsanalysen forklarer hvorfor. Den finner nullpunktet — det samme punktet som også kalles dekningspunktet, og break-even på engelsk — og viser hva som skal til for å snu det.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. Forklare hva nullpunktet er, med egne ord, til en kollega
2. Regne ut dekningsbidrag, dekningsgrad, nullpunkt i antall og i kroner, og risikomargin
3. Vise hvordan pris, variable og faste kostnader flytter nullpunktet, og hvorfor utslagene blir ulike
4. Vurdere hvilke forutsetninger i analysen som stemmer dårlig i en installasjonsbedrift

I DAG **Nullpunkt: sikkerhetsmarginen og spakene**

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 8 → Les

Bokas risikomargin, forutsetningene, spakene i 8.3, og én oppgave dere løser selv

25 min	15 min	15 min	25 min	10 min
Boka: marginen og fast lønn	**Spakene og et stille år**	**Pause**	**Oppgave 1B og 1C**	**Svar og dom**
Saken, spørsmålet, sikkerhetsmarginen, og hva som skjer når montørlønna er fast.	Faste kostnader og timepris, én om gangen. Hvorfor prisen ikke skal opp i et stille år.		Alene eller sammen: marginen, fire tiltak, og rådet til Kari.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva Kari gjør med bilen.

Alle begreper og regler står på arket for økta. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



SAKEN · DESEMBER 2026 · NORDLYS ELEKTRO AS

Byggherren sier byggestart kan bli 2028

KARI NORDLUND, DAGLIG LEDER

«Nullpunktet er 10 667 timer, og vi fakturerte 14 400. Vi tåler et utsatt nybygg.»

RONNY FJELD, FORMANN

«Montørene får lønn uansett. Er ikke marginen mindre enn boka sier?»

SPØRSMÅLET **Hvem har rett?**

Nybygget på 3 000 timer kan bli utsatt til 2028. Tåler Nordlys det?

DET VET VI

Nordlys fakturerte 14 400 timer i 2026, og nullpunktet er 10 667 timer. Nybygget er ikke signert. De 12 montørene er fast ansatt.

A Ja

Kari har rett: 14 400 – 10 667 = 3 733 timer å gå på. Nybygget er 3 000 timer, så det får plass, og Nordlys går fortsatt i pluss.

B Akkurat

3 000 av 3 733 timer er nesten hele marginen. Det går omtrent i null, verken tap eller overskudd.

C Nei

Ronny har et poeng: montørene får lønn uansett. Forsvinner nybygget, forsvinner ikke lønna, og marginen blir mindre.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 16

Risikomarginen: etter boka kan Nordlys miste 3 733 timer, 25,9 % av salget

KORT SAGT

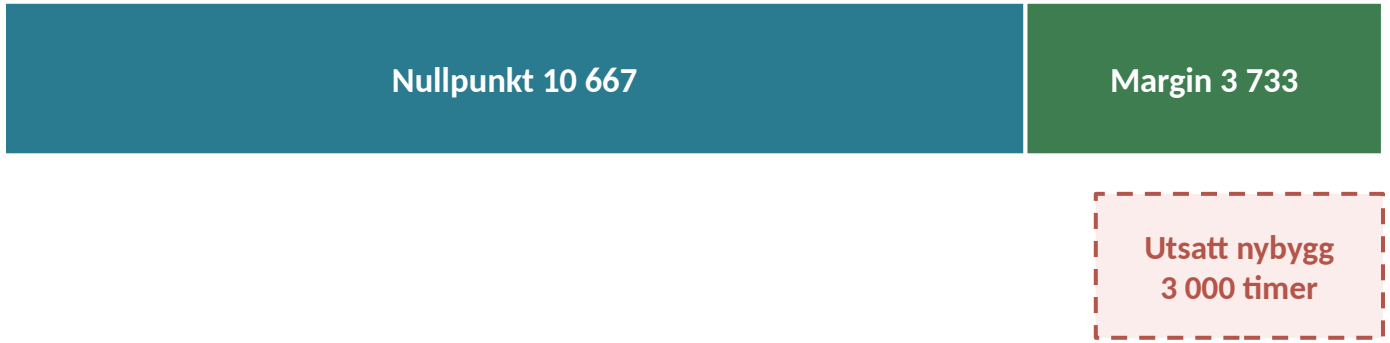
Risikomarginen, eller sikkerhetsmarginen, er avstanden fra salget ned til nullpunktet: hvor mye salget kan falle før tap.

I timer: 14 400 − 10 667 = 3 733. I kroner: 22 400 000 − 16 592 593 = 5 807 407. I prosent: 25,9 % uansett.

Driftsmarginen er noe annet: 1 344 000 / 22 400 000 = 6,0 % av salget blir overskudd. Bransjen 7,5 %.

Sammenhengen: driftsresultatet er marginen i kroner ganger dekningsgraden, 5 807 407 × 0,2314 = 1 344 000 kr.

FRA NULLPUNKTET TIL SALGET I 2026 (TIMER)



Igjen: 11 400 timer. (11 400 − 10 667) × 360 = 263 880 kr i overskudd, etter boka.

HOS NORDLYS Nybygget på 3 000 timer får plass inne i marginen på 3 733. Etter boka har Kari rett.

REGELEN **Sikkerhetsmargin = salg − nullpunkt. I prosent: (salg − nullpunkt) / salg × 100. Driftsmargin = driftsresultat / salg.**

Montørlønna er fast. Hvor mange timer kan Nordlys da miste før tap?

DET VET VI

Ronny: montørene får lønn uansett. Med montørlønna som fast kostnad er de faste 12 280 000 kr, og hver time gir 946 kr. Nordlys fakturerte 14 400.

A 3 733 timer

Som etter boka. Lønna er den samme kostnaden uansett hvor vi fører den, så marginen kan ikke endre seg.

B 1 420 timer

De faste blir mye større, selv om hver time gir mer. Nullpunktet flytter seg opp, og avstanden ned til null blir kort.

C 0 timer

Lønna til 12 montører er 8 440 000 kr. Er den fast, spiser den hele marginen, og Nordlys har ingenting å gå på.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 8

Montørlønna er fast. Hvor mange timer kan Nordlys da miste før tap?

A 3 733 timer

HOLDER IKKE

Resultatet for 2026 er det samme i begge oppstillingene, men nullpunktet er det ikke. Med fast lønn ligger det på 12 980 timer, ikke 10 667.

B 1 420 timer

RIKTIG

14 400 − 12 980 = 1 420 timer, en margin på 9,9 %. Nybygget på 3 000 timer er større enn marginen, og da blir det tap.

C 0 timer

HOLDER IKKE

Hver time gir 946 kr når lønna er fast, og 14 400 timer gir 1 344 000 kr i overskudd. Marginen er liten, men den finnes.

REGELEN **Flere faste kostnader gir høyere nullpunkt og mindre margin, selv om hver time gir mer.**

Forutsetningene: med fast montørlønn er nullpunktet 12 980 timer

KORT SAGT

Boka forutsetter fast pris per enhet, like variable kostnader per enhet, og faste kostnader uten sprang. Og kritiserer dem selv.

Hos en installatør svikter alle tre: rammeavtaler, kvantumsrabatt og overtid, en bil og en montør til.

Og montørene er fast ansatt. Flyttes 8 440 000 kr i lønn til de faste, blir de 12 280 000, og hver time gir 946 kr.

Bokas modell gjelder prising og lang sikt. For et stille år med fast ansatte gjelder Ronnys. Kan montørene lånes ut, ligger svaret mellom.

SAMME REGNSKAP, TO MÅTER Å SE MONTØRLØNNA PÅ

Nordlys 2026	Boka: lønna variabel	Ronny: lønna fast
Salgsinntekt	22 400 000	22 400 000
Variable kostnader	17 216 000	8 776 000
Dekningsbidrag per time	360	946,11
Faste kostnader	3 840 000	12 280 000
Nullpunkt	**10 667 t**	**12 980 t**
Margin, og uten nybygget	**3 733 t · +263 880**	**1 420 t · ≈ −1 494 000**

HOS NORDLYS

Uten nybygget: 11 400 × 946,11 − 12 280 000 ≈ −1 494 000 kr. Med fast ansatte tåler Nordlys å miste hver tiende time, ikke hver fjerde.

REGELEN

Hvor stor marginen er, avhenger av hva som er fast. Løper lønna uansett, er marginen mindre enn boka viser.

Spakene i 8.3: prisen flytter nullpunktet mer enn de faste kostnadene

KORT SAGT

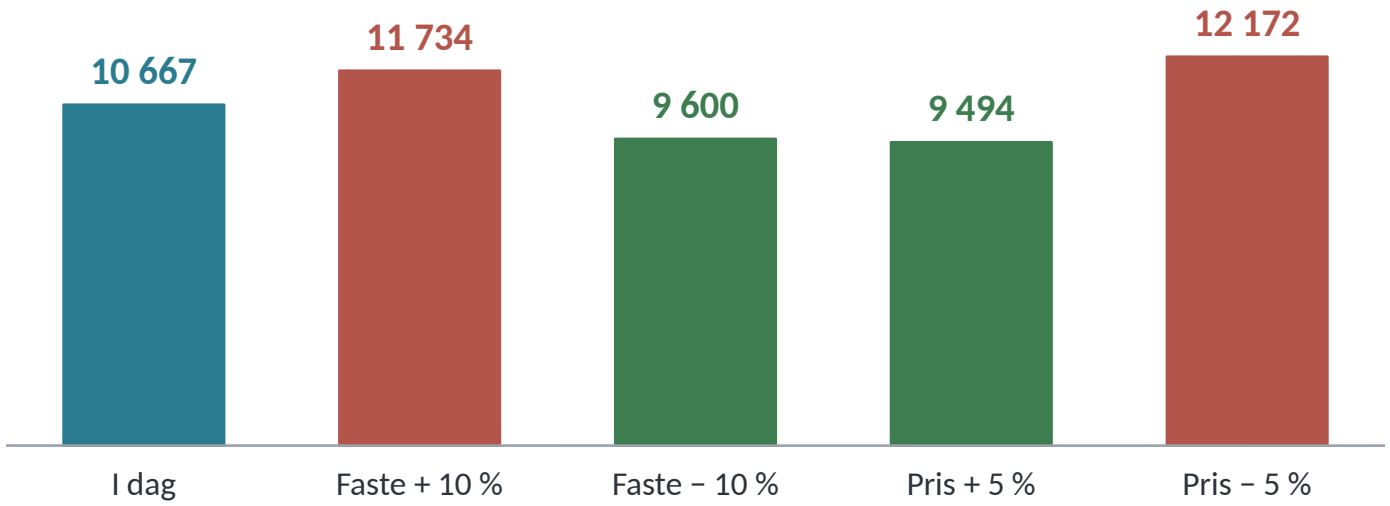
Boka endrer én størrelse om gangen. Høyere faste kostnader gir høyere nullpunkt og mindre margin.

Faste + 10 % (ny bil og én til på kontoret): dekningsbidraget per time er uendret, så nullpunktet stiger 10 %, til 11 734 timer.

Timeprisen går i sin helhet inn i dekningsbidraget per time. 5 % av 890 kr er 44,50 kr: 12,4 % av 360.

Derfor gir pris + 5 % lavere nullpunkt enn faste − 10 %. Men prisen er spaken kunden kan si nei til.

NULLPUNKT I TIMER, ÉN ENDRING OM GANGEN



HOS NORDLYS Faste + 10 %: 4 224 000 / 360 = 11 734 timer, margin 18,5 %. Faste − 10 %: 9 600. Pris + 5 %: 9 494. Pris − 5 %: 12 172.

REGELEN **Faste + 10 % → nullpunkt + 10 %. Ny pris → hele endringen inn i dekningsbidraget per time. Nullpunkt = faste / ny DB per time.**

Slik gir 5 % på prisen 9 494 timer

HVA ER DET?

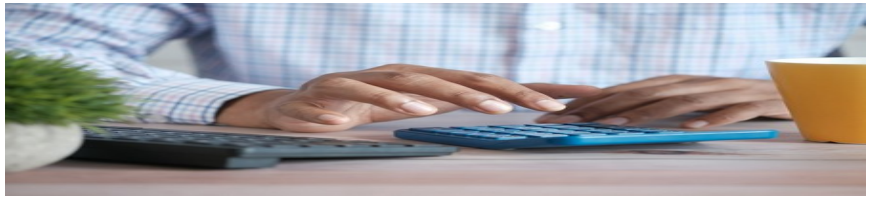
Nullpunktet når timeprisen går opp 5 %, og alt annet er som før.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Hele prisøkningen går rett inn i dekningsbidraget per time, fordi de variable kostnadene er de samme.

SLIK REGNER DU

1. **5 % av timeprisen: 890 × 0,05 = 44,50 kr**
2. **Ny DB per time: 360 + 44,50 = 404,50 kr**
3. **Nullpunkt: 3 840 000 / 404,50 = 9 494 t**
4. **Pris – 5 %: 3 840 000 / 315,50 = 12 172 t**



BOKAS MODELL 2026

Timepris	**890**
Dekningsbidrag per time	**360**
= Faste kostnader	**3 840 000**
Nullpunkt i dag	10 667 t

Kilde: faktaarket og oppgave 1C

9 494 timer

Et stille år: timeprisen skal ikke opp fordi timene faller. Svaret er flere timer

KORT SAGT

Faller timene til 10 000, stiger de faste per time fra 266,67 til 384 kr. Mekanisk skulle timeprisen opp til 1 007 kr.

Det skjer akkurat det året kundene har minst å bruke og konkurrentene er mest sultne. Feil retning.

Boka regner kalkylesatsene av en normalperiode. Timeprisen settes av normalaktiviteten, ikke av et stille år.

Ingen spak redder et år med 10 000 timer. Da er det ordreboka som må fylles: flere timer, utlån, tilpasset kapasitet.

NORDLYS MED 10 000 TIMER I 2027

Med 10 000 timer	Regnestykke	Resultat
Bokas modell	10 000 × 360 − 3 840 000	− 240 000
Fast montørlønn	10 000 × 946,11 − 12 280 000	≈ − 2 820 000
Pris + 5 %, på papiret	10 000 × 404,50 − 3 840 000	+ 205 000

Pris + 5 % holder bare hvis ingen kunder forsvinner. Mekanisk timepris: 890 + (384 − 266,67) = 1 007,33 kr.

HOS NORDLYS

Juli ligger 41 % under oktober (SSB, tabell 13430): 822 timer mot et månedlig nullpunkt på 889. Juli alene er ikke farlig; et helt år under er.

REGELEN **Timeprisen settes av normalaktiviteten. Faste per time: 266,67 kr ved 14 400 timer, 384 kr ved 10 000.**

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1B a–c og 1C, 25 minutter, alene eller sammen

Regn marginen, prøv fire tiltak, og skriv rådet til Kari

25

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Økonomistyring kap. 8 → Filer → OK08_Nullpunktsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B og 1C

DERE SKAL

- 1B: sikkerhetsmarginen i kroner, i prosent og i timer (a–c).
- 1C: faste kostnader + 10 % og − 10 %: nullpunkt og ny margin (a–c).
- 1C: timepris + 5 % og − 5 %, og resultatet ved 10 000 timer (d–f).
- 1C: hvilket tiltak gir lavest nullpunkt (g)? Skriv rådet til Kari i tre setninger (h).

LEVER

Fem nullpunkt i timer, resultatet ved 10 000 timer, og rådet til Kari om prisen, de faste kostnadene og ordreboka.

Ferdige før tiden? Regn marginen for laget ditt hvis den største kunden forsvinner. Hva er fast hos dere, og hva er variabelt?

Prisen virker mest, men ikke i et stille år

1B · Marginen

25,9 %

5 807 407 kr. 3 733 timer

1C a–c · Faste ± 10 %

11 734

4 224 000 / 360. Faste − 10 %: 9 600

1C d–e · Pris ± 5 %

9 494

3 840 000 / 404,50. Pris − 5 %: 12 172

1C f · 10 000 timer

−240 000

10 000 × 360 − 3 840 000. Fast lønn: ≈ −2 820 000

g: prisen opp 5 % gir lavest nullpunkt. h: men ikke i et stille år; kunden kan si nei. Ingen ny bil før timene er der, og 10 000 timer gir tap uansett: ordreboka må fylles først.

Nybygget på 3 000 timer kan bli utsatt til 2028. Tåler Nordlys det?

A Ja

HOLDER IKKE

Etter boka stemmer det: 11 400 timer gir 263 880 kr i overskudd. Men boka regner montørlønna som variabel, og på kort sikt løper den uansett.

B Akkurat

HOLDER IKKE

3 000 timer er mindre enn bokas margin på 3 733, men med fast lønn er marginen bare 1 420 timer. Det blir ikke null, det blir tap.

C Nei

RIKTIG

Med fast montørlønn er nullpunktet 12 980 timer og marginen 1 420. Uten nybygget blir resultatet om lag −1 494 000 kr.

REGELEN **Hvor stor marginen er, avhenger av hva som er fast. Løper lønna uansett, er marginen mindre enn boka viser.**

Ronny har rett: marginen er mindre enn boka viser

25,9 %

sikkerhetsmargin etter boka: et utsatt nybygg tåles.

9,9 %

med fast montørlønn: 1 420 timer, og nybygget gir tap.

9 494

timer i nullpunktet med 5 % høyere pris, men ikke i et stille år.

SVARET

Til Kari: fyll ordreboka, lån ut montører og la prisen stå.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 8: 8.2 (risikomargin) og 8.3 med sammenfatningen i e.

Kapittel 5: normalaktivitet og timeprisen.

Arket for økta.

Øv

1B a–c og 1C ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 8 → Øv og Prøv.

Regn marginen for laget ditt hvis den største kunden forsvinner.

Kan du forklare …

Sikkerhetsmarginen i kroner, timer og prosent.

Forskjellen på sikkerhetsmargin og driftsmargin.

Hva faste kostnader og pris gjør med nullpunktet.

Hva fast ansatte gjør med analysen.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8 (8.1–8.3), kap. 2 (faste og variable kostnader) og kap. 5 (normalaktivitet). NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (809 bedrifter). Statistisk sentralbyrå, tabell 13430, næring 43.2, ujustert (hentet 14.10.2026). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene.
Foto: Unsplash.